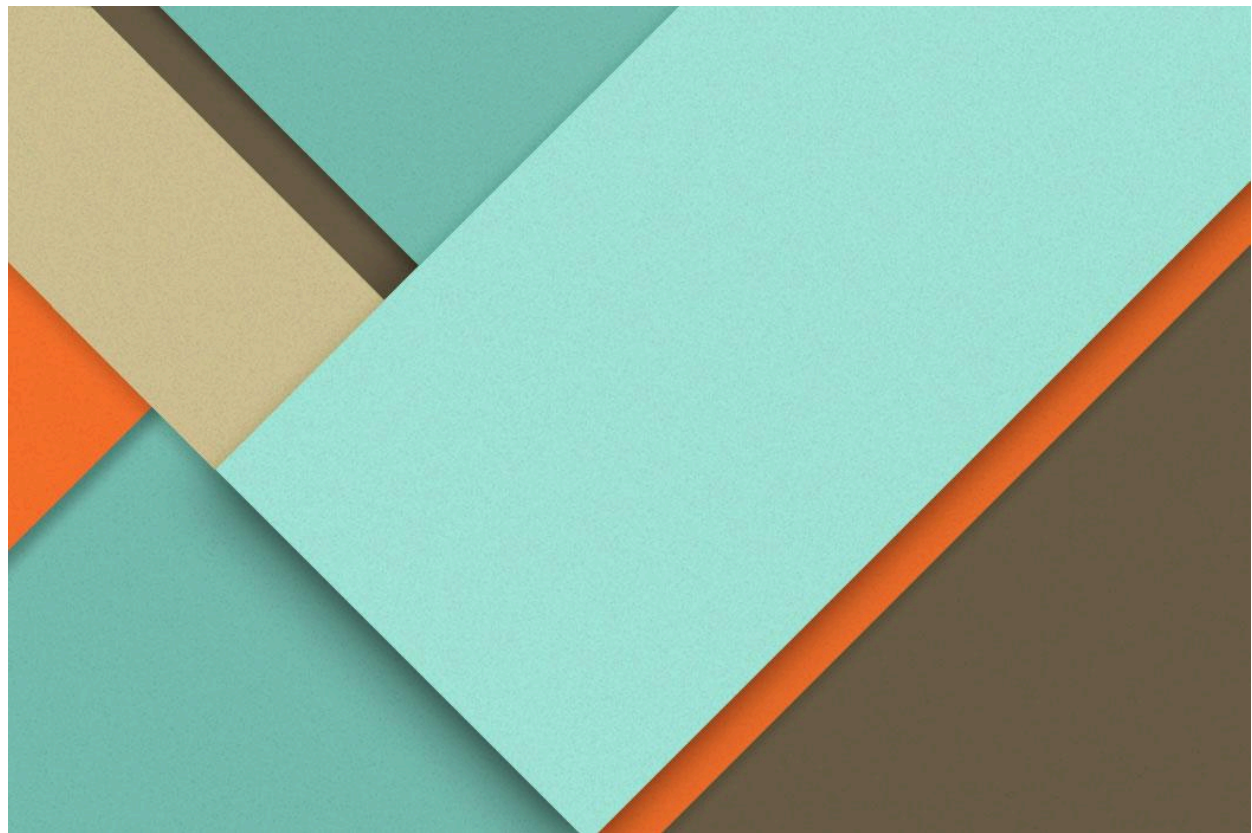




Sistema de Gestión Tributaria Integral

06.04.2026

Integrantes

Gadea, Tomas - 146155 - Rol Backend

Simos, Candela- 145086 - Rol Backend

Martin, Alvaro Nicolas- 145714 - Rol Backend

Koch, Valentina- 145428 - Rol Frontend

Garcia, Rocio Simonela - 145104 - Rol Frontend

Ithurrart, Clara - 145141 - Rol Frontend

Descripción general

Es una plataforma distribuida diseñada para centralizar la comunicación, gestión impositiva y cobranzas entre un Estudio Contable y sus Clientes. El sistema permite el seguimiento de la situación fiscal en tiempo real, la gestión de turnos, comunicación directa vía chat y la validación automática de comprobantes de pago.

Glosario

- **Estudio Contable:** Organización de profesionales encargada de asesorar, liquidar impuestos y gestionar la situación fiscal de personas físicas o jurídicas (clientes).
- **Situación Impositiva:** Estado actual de un contribuyente frente a sus obligaciones fiscales, que indica si está al día, tiene deudas pendientes o intereses por mora.
- **Entidades tributarias:** Organismos públicos encargados de la recaudación y fiscalización de impuestos, como ARCA (nacional), ARBA (provincial) o municipios.
- **Impuesto:** Carga tributaria obligatoria que el estudio liquida para el cliente (ej. IVA, Ganancias, Ingresos Brutos) y que genera una boleta de pago.
- **Boleta / Volante de pago (VEP):** Documento digital generado por el contador o el ente recaudador que contiene el monto, código de barras y fecha de vencimiento de un impuesto.
- **Comprobante:** Documento (generalmente en PDF o imagen) que el cliente carga en el sistema para demostrar que ha efectuado el pago de una obligación.
- **Resumen Impositivo:** Informe consolidado generado por el sistema que agrupa deudas, pagos realizados y proyecciones fiscales de un periodo determinado. (mes/año).
- **Reliquidación:** Acción de emitir un nuevo volante de pago para un impuesto ya vencido, incluyendo los intereses generados por la mora hasta la nueva fecha.
- **Liquidación:** Acto procesal y técnico realizado por el contador donde se determina el monto exacto que el cliente debe pagar de un impuesto para un período determinado. En el sistema, esto genera la Boleta o Volante de Pago.

Requerimientos No Funcionales (atributos de calidad)

- **Seguridad y Privacidad:** El sistema debe implementar autenticación, dividir los usuarios en Roles y asegurar que los datos sensibles estén encriptados en la base de datos.
- **Integridad de Datos:** El sistema debe asegurar que una Liquidación no pueda marcarse como pagada si el Comprobante no ha sido validado.

- **Disponibilidad:** Garantizar el acceso constante al repositorio de boletas y links de pago externos, asegurando que el cliente siempre pueda obtener su documentación antes de los plazos de vencimiento legal.
- **Usabilidad:** La interfaz para el cliente debe ser intuitiva, permitiendo la carga de un comprobante en menos de tres pasos desde el panel principal.
- **Escalabilidad:** El sistema debe absorber el aumento repentino de carga de usuarios y tráfico de archivos (subida de comprobantes y descarga de reportes) durante los picos mensuales de vencimientos fiscales.
- **Mantenibilidad:** El backend debe desarrollarse con una clara separación de responsabilidades y bajo acoplamiento, permitiendo actualizaciones en módulos sin afectar a otros módulos.

Requerimientos Funcionales (casos de uso)

Identificador	Consultar Situación Impositiva		
Descripción	El cliente del estudio contable consulta su situación impositiva obteniendo información sobre sus pagos pendientes, impuestos y cumplimiento de obligaciones.		
Actores	Cliente.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado.		
Post condiciones	El usuario obtiene su situación impositiva correspondiente. La información consultada queda disponible en pantalla (estado de impuestos, deudas, etc.). No se realizan modificaciones en los datos del sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente selecciona opción "Listar situación impositiva"	El sistema recupera y muestra un listado con la situación impositiva del cliente y determina el estado de c/ impuesto.

	2	El cliente selecciona un impuesto del listado	El sistema recupera la información del impuesto seleccionado.
		• 2.1 Si el cliente selecciona la opción "Pagar" el sistema deberá redirigir al usuario a la página correspondiente. • 2.2 Si el cliente selecciona la opción "Solicitar reliquidación" el sistema deberá notificar al estudio, realizar el caso de uso "Notificar nueva liquidación pendiente". • 2.3 Si el cliente selecciona la opción "Subir comprobante" el sistema deberá validarlo y el usuario confirmará los datos.	• 2.3.1 Si el sistema detecta que el comprobante no es válido deberá alertar al usuario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Error de acceso a la base de datos. Ocurre un fallo al intentar obtener la información (caída, timeout, etc.).	El sistema deberá informar el error de conexión.
Rendimiento	El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en los pasos 1 al 2.3.1 en un máximo de 5 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al [unidad temporal]		

Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

Identificador	Registrar Clientes		
Descripción	El administrador del estudio contable guarda los datos y crea un nuevo cliente asociado, actualizando la base de datos en el camino.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.		
Post condiciones	La información sobre los clientes está registrada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Clientes"	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados y sus datos.
	2	El Administrador selecciona la opción "Agregar Cliente"	El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los complete.
	3	El Administrador completa la información del usuario a agregar y envía el formulario el sistema deberá guardar dicha información	El sistema guardará los datos y actualizará la base de datos con los mismos

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Administrador intenta agregar un cliente que ya existe.	El sistema deberá informar que ese cliente ya existe y la operación no es válida.
	2	El administrador deja campos obligatorios incompletos	El sistema deberá informar que la operación no es válida y solicitar que se vuelva a hacer.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		

Identificador	Eliminar Clientes
Descripción	El administrador del estudio contable elimina los datos de un cliente asociado, actualizando la base de datos en el camino.
Actores	Administrador.
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.

Post condiciones	La información sobre los clientes será borrada del sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Clientes"	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados y sus datos.
	2	El Administrador selecciona la opción "Eliminar Cliente" 3.1 El administrador confirma la eliminación 3.2 El administrador cancela la eliminación del usuario seleccionado	El sistema muestra los datos del cliente seleccionado, junto con un botón para confirmar la eliminación del mismo 3.1.1 Si el sistema detecta que el cliente a eliminar cuenta con liquidaciones y comprobantes asociados deberá gestionar estos archivos. 3.1.2 El sistema elimina los datos de la base 3.2.1 El sistema eliminará el cartel antes mostrado y queda esperando una acción
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador intenta eliminar un cliente que tiene liquidaciones pendientes.	El sistema lanza una advertencia indicando que el cliente adeuda impuestos y solicita una segunda confirmación para eliminar al cliente.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		

Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.
Importancia	importante
Urgencia	hay presión

Identificador	Modificar Clientes		
Descripción	El administrador del estudio contable modifica los datos de un cliente asociado ya registrado, actualizando la base de datos en el camino.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.		
Post condiciones	La información sobre los clientes queda actualizada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Clientes"	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados y sus datos.
	2	El Administrador selecciona la opción "Modificar Cliente"	El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los pueda modificar.

	3	El Administrador completa la información del usuario a modificar y envía el formulario el sistema deberá guardar dicha información	El sistema guardará los datos y actualizará la base de datos con los mismos
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador deja campos obligatorios incompletos	El sistema deberá informar que la operación no es válida y solicitar que se vuelva a hacer.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	importante		
Urgencia	hay presión		

Identificador	Consultar Clientes
Descripción	El administrador del estudio contable observa los datos de los clientes asociados
Actores	Administrador.
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.

Post condiciones	El administrador visualiza la información actualizada de los clientes.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Clientes".	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados.
	2	El administrador aplica un filtro de clientes.	El sistema filtra la lista de clientes en tiempo real y muestra el resultado.
	3	El administrador selecciona un cliente específico para ver el detalle.	El sistema despliega la ficha completa del cliente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Ocorre un error de red o la base de datos no responde.	El sistema muestra un mensaje de error y no carga la lista.
	2	El administrador busca un cliente que no existe.	El sistema informa "No se encontraron resultados para la búsqueda".
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	vital		

Urgencia	inmediatamente
-----------------	----------------

Identificador	Registrar Entidad Tributaria		
Descripción	El administrador del estudio contable guarda los datos y asocia una nueva entidad tributaria, actualizando la base de datos en el camino.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.		
Post condiciones	La información sobre la entidad tributaria queda registrada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Entidades tributarias"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las entidades tributarias asociadas y sus datos.
	2	El Administrador selecciona la opción "Agregar entidad tributaria"	El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los complete.
	3	El Administrador completa la información de la entidad tributaria a agregar y envía el formulario el sistema deberá guardar dicha información	El sistema guardará los datos y actualizará la base de datos con los mismos
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	El Administrador intenta agregar una entidad tributaria que ya existe.	El sistema deberá informar que esa entidad ya existe y la operación no es válida.
	2	El administrador deja campos obligatorios incompletos	El sistema deberá informar que la operación no es válida y solicitar que se vuelva a hacer.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		

Identificador	Eliminar entidad tributaria
Descripción	El administrador del estudio contable elimina los datos de una entidad tributaria asociada, actualizando la base de datos en el camino.
Actores	Administrador.
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.
Post condiciones	La información sobre las entidades tributarias será borrada del sistema.

Secuencia	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Normal	1	El administrador selecciona la opción "Entidades tributarias"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las entidades asociadas y sus datos.
	2	El Administrador selecciona la opción "Eliminar entidad tributaria" 2.1 El administrador confirma la eliminación 2.2 El administrador cancela la eliminación del usuario seleccionado	El sistema muestra los datos de la entidad seleccionada, junto con un botón para confirmar la eliminación de la misma 2.1.1 Si el sistema detecta que el cliente a eliminar cuenta con liquidaciones y comprobantes asociados deberá gestionar estos archivos. 2.1.2 El sistema elimina los datos de la base 2.2.1 El sistema eliminará el cartel antes mostrado y queda esperando una acción
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador confirma la eliminación de una entidad, pero ocurre un error del sistema.	El sistema informa que la operación no pudo realizarle, mantiene los datos intactos y ofrece la opción de reintentar.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	importante		

Urgencia	hay presión
-----------------	-------------

Identificador	Modificar Entidad tributaria		
Descripción	El administrador del estudio contable modifica los datos de una entidad tributaria ya registrada, actualizando la base de datos en el camino.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.		
Post condiciones	La información sobre la entidad queda actualizada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Entidades tributarias"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las entidades asociadas y sus datos.
	2	El Administrador selecciona la opción "Modificar entidad"	El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los pueda modificar.
	3	El Administrador completa la información de la entidad a modificar y envía el formulario el sistema deberá guardar dicha información	El sistema guardará los datos y actualizará la base de datos con los mismos
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	El administrador deja campos obligatorios incompletos	El sistema deberá informar que la operación no es válida y solicitar que se vuelva a hacer.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	importante		
Urgencia	hay presión		

Identificador	Consultar Entidades tributarias		
Descripción	El administrador del estudio contable observa los datos de las entidades tributarias asociadas		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.		
Post condiciones	El administrador visualiza el catálogo de entidades tributarias.		
Secuencia	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

Normal	1	El administrador selecciona la opción "Entidades tributarias"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las entidades asociadas y sus datos.
	2	El administrador aplica filtros para el listado de entidades tributarias.	El sistema filtra los resultados y muestra los resultados coincidentes.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador busca una entidad que no está registrada.	El sistema informa que no hay coincidencias.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		

Identificador	Subir liquidación
Descripción	El administrador del estudio contable registra una liquidación impositiva asociada a un cliente, adjuntando el archivo correspondiente, con el objetivo de que quede disponible para futuras consultas/operaciones.
Actores	Administrador.

Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.		
Post condiciones	Existe un nuevo registro de liquidación en el sistema, asociado al cliente correspondiente, tiene definido el tipo de impuesto/obligación. El archivo está vinculado al registro.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Subir liquidación"	El sistema muestra una interfaz para la carga de una nueva liquidación.
	2	El administrador selecciona el campo para buscar un cliente.	Permite la búsqueda de clientes y los recupera. Una vez seleccionado, muestra los datos del cliente elegido.
	3	El administrador selecciona el campo para elegir el tipo de obligación.	Muestra un listado de tipos de impuestos/obligaciones disponibles. Registra la opción seleccionada
	4	El administrador selecciona opción para cargar el archivo de la liquidación. 4.1 Si el administrador confirma correctitud de los datos el sistema deberá alertar al cliente correspondiente, realizar el caso de uso "Notificar nueva liquidación pendiente".	Procesa el archivo y extrae los datos relevantes. Muestra un resumen con los datos extraídos de la liquidación y solicita confirmación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	Error de acceso a la base de datos. Ocurre un fallo al intentar obtener la información (caída, timeout, etc.).	El sistema deberá informar el error de conexión.
	2	Error al validar el archivo de liquidación (durante el procesamiento).	El sistema deberá informar el error de validación.
Rendimiento	El sistema deberá permitir completar la carga de la liquidación (desde la selección del cliente hasta la confirmación final) en un máximo de 3 a 5 minutos, y cada acción individual (carga de pantalla, validaciones, confirmación) no deberá superar los 2-3 segundos, la carga del archivo que puede depender del tamaño.		
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día por cada administrador, dependiendo de la cantidad de clientes gestionados por el estudio contable		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		

Identificador	Generar Reportes
Descripción	Permite al Usuario consultar, filtrar y generar reportes de movimientos impositivos. Incluye la generación automática de resúmenes mensuales disparada por un Timer, que consolida la información y notifica mensualmente al Cliente sobre su situación fiscal para asegurar transparencia y control de deudas.
Actores	Usuario, Cliente, Admin

Pre condiciones	El usuario debe iniciar sesión. Deben existir datos sobre los registros de liquidaciones / comprobantes del cliente.		
Post condiciones	Se genera un reporte con la información pedida. Se notifica el resumen mensual al cliente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	El Usuario solicita el listado de comprobantes o el Timer dispara el evento de cierre de mes.	El Sistema recupera los registros de la base de datos y, si es fin de mes, inicia el proceso de consolidación de datos.
	2	El Usuario aplica filtros y solicita la generación de un reporte específico.	El Sistema procesa la información y genera el reporte.
	3	El Usuario visualiza el resultado en pantalla y opta por almacenarlo localmente.	El Sistema habilita la descarga del archivo como una extensión del flujo principal.
	4	El Sistema (vía Timer) finaliza la creación del resumen mensual.	El Sistema notifica el resumen impositivo enviando la alerta al cliente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	En el caso de que el Usuario solicite un reporte de un período sin movimientos impositivos, el sistema deberá informar la inexistencia de datos.	En el caso de que el servicio de generación de archivos falle, el sistema deberá registrar el error.

	2	En el caso de que el Timer intente disparar el resumen y la base de datos esté bloqueada por mantenimiento, el sistema deberá reintentarlo.	En el caso de una desconexión de red durante la descarga, el sistema deberá permitir la reanudación del flujo.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 5 segundos por cada reporte individual.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 4 veces al mes por cada cliente.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Podríamos asegurar que el formato de los reportes / resúmenes descargados estén en pdf.		

Identificador	Reservar turno
Descripción	Permite al Cliente reservar un turno con el estudio contable.
Actores	Cliente
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado.
Post condiciones	El turno queda registrado en el sistema. Se notifica el turno agendado al estudio contable.

Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	El Cliente selecciona la opción "reservar turno"	El Sistema recupera y muestra los turnos disponibles.
	2	El Cliente elige con qué persona del estudio contable quiere el turno.	El Sistema recupera y muestra los profesionales del Estudio Contable.
	3	El Cliente elige una fecha.	El Sistema muestra los horarios disponibles correspondientes a esa fecha.
	4	El Cliente selecciona el horario.	El Sistema solicita confirmación de la fecha y el horario seleccionados.
		4.1 El Cliente confirma la reserva. El sistema deberá alertar al contador correspondiente, realizar el caso de uso [Notificar nuevo turno].	
	6	El cliente selecciona "Cancelar Turno"	El sistema deberá actualizar los turnos registrados y alertar al contador correspondiente. Realizar el caso de uso "Notificar turno Cancelado"
Excepciones	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	El cliente no completa los datos necesarios.	El sistema deberá solicitar que se completen los datos.
	2	El turno ya no está disponible.	El sistema solicita elegir otro horario y/o otra fecha.

	3	Error de acceso a la base de datos. Ocurre un fallo al intentar obtener la información (caída, timeout, etc.).	El sistema deberá informar el error de conexión.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 5 segundos por cada solicitud individual.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 4 veces al mes por cada cliente.		
Importancia	quedaría bien		
Urgencia	puede esperar		
Comentarios	...		

Identificador	Gestionar turnos
Descripción	Permite al Administrador gestionar los turnos disponibles en el sistema, pudiendo crear, modificar o eliminar horarios en determinadas fechas para que los clientes puedan reservar.
Actores	Administrador
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de administrador.

Post condiciones	Los turnos quedan actualizados en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	El Administrador selecciona la opción "Gestionar turnos" • 1.1 Si el Administrador selecciona la opción "Habilitar Turno" el sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los complete. • 1.2 si el administrador selecciona "Deshabilitar turno" el sistema deberá actualizar los turnos disponibles. • 1.2 si el administrador selecciona "Modificar turno" de un turno aún disponible. El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los complete.	El Sistema recupera y muestra los turnos existentes. En cualquiera de las opciones, el sistema solicita confirmación del administrador para guardar cambios.
Excepciones	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)

	1	El administrador intenta deshabilitar un turno ya reservado.	El sistema impide la acción e informa que ese turno ya está reservado.
	2	Ocurre un error del sistema al guardar cambios.	El sistema no registra la operación y muestra mensaje de error
	3	Error de acceso a la base de datos. Ocurre un fallo al intentar obtener la información (caída, timeout, etc.).	El sistema deberá informar el error de conexión.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 5 segundos por cada solicitud.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 4 veces al mes por cada cliente.		
Importancia	quedaría bien		
Urgencia	puede esperar		

Identificador	Contactar clientes
Descripción	El administrador del estudio contable podrá entablar una conversación con el cliente por un chat.
Actores	Administrador.
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado e identificado como un administrador.

	El cliente que desea contactar debe estar cargado en el sistema		
Post condiciones	El cliente será notificado por el sistema del intento de contacto por parte del administrador		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Clientes"	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados y sus datos.
	2	El administrador elige cliente que desea contactar e inicia un chat con el	El sistema despliega el apartado de chat entre ambas partes
	3	El administrador envía un mensaje en el chat	El sistema notificará al cliente que ha recibido un nuevo mensaje y lo guardará en el historial de chats
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente seleccionado no existe (fue eliminado o inconsistente)	El sistema deberá informar el error y solicitar una nueva selección
	2	El administrador intenta enviar un mensaje vacío	El sistema deberá validar contenido mínimo y rechazar el envío
	3	Falla el envío del mensaje (error interno del sistema)	El sistema deberá informar el error, registrar el incidente y permitir reintentar
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en un máximo de 5 segundos por cada reporte individual.		

Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 a 5 veces por día, dado que la comunicación directa entre cliente y estudio se utiliza principalmente en situaciones puntuales o excepcionales.
Importancia	quedaría bien
Urgencia	puede esperar

Identificador	Contactar estudio		
Descripción	El cliente del estudio contable podrá entablar una conversación con el estudio por un chat en caso de necesitar hacerlo.		
Actores	Cliente.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado e identificado como un cliente.		
Post condiciones	El estudio será notificado por el sistema del intento de contacto por parte del cliente		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente selecciona la opción "Necesito ayuda"	El sistema iniciara un chat con el estudio y redireccionará al cliente hasta él
	2	El cliente escribe un mensaje y lo envía	El sistema notificará al estudio que ha recibido un nuevo mensaje y lo guardará en el historial de chats
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	El cliente intenta enviar un mensaje vacío	El sistema deberá validar contenido mínimo y rechazar el envío
	2	Falla el envío del mensaje (error interno del sistema)	El sistema deberá informar el error, registrar el incidente y permitir reintentar
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 y 2 en un máximo de 5 segundos por cada reporte individual.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 a 5 veces por día, dado que la comunicación directa entre cliente y estudio se utiliza principalmente en situaciones puntuales o excepcionales.		
Importancia	quedaría bien		
Urgencia	puede esperar		

Identificador	Ver historial de chats
Descripción	El cliente y los miembros del estudio contable podrán revisar una conversación antigua entablada entre ambos extremos por un chat.
Actores	Cliente, Administrador.
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado e identificado como uno perteneciente al sistema.
Post condiciones	El historial de mensajes de la conversación queda disponible para el actor, sin modificar la información almacenada.

Secuencia	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Normal	1	El usuario selecciona la opción "Chats"	El sistema recuperará la información de todos los chats del usuario
	2	El usuario elige el chat al que desea acceder	El sistema mostrará el historial de chats específico de esa conversación
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	No existen mensajes previos en la conversación	El sistema deberá informar que no hay historial disponible
	2	Se produce un error al recuperar los datos (base de datos no responde)	El sistema deberá mostrar error, registrar el incidente y permitir reintentar
	3	Se pierde la conexión durante la carga del historial	El sistema deberá notificar el problema y permitir reintentar sin perder contexto
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 y 2 en un máximo de 5 segundos por cada reporte individual.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 a 20 veces por día.		
Importancia	quedaría bien		
Urgencia	puede esperar		

Identificador	Iniciar sesión
---------------	----------------

Descripción	El usuario ingresa sus datos para autenticarse en el sistema.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	El usuario posee una cuenta en el sistema.		
Post condiciones	El usuario accede correctamente al sistema y se inicia una sesión activa.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa "nombre de usuario" y "contraseña"	El sistema valida el formato de los datos ingresados
	2		El sistema autentica al cliente y muestra la pantalla principal.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Si el usuario ingresa datos incorrectos el sistema informa que los datos ingresados son inválidos.	El sistema vuelve a solicitar el ingreso de los datos
Rendimiento	El sistema deberá validar las credenciales y permitir el acceso en un tiempo máximo de 5 segundos		
Frecuencia	Se ejecuta múltiples veces a la semana por el cliente		
Importancia	Vital		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Se deberían implementar medidas de seguridad para encriptar las contraseñas.		

Identificador	Cerrar sesión		
Descripción	El usuario finaliza su sesión activa en el sistema para cerrar el acceso a su cuenta		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	El usuario se encuentra autenticado en el sistema con una sesión activa		
Post condiciones	Se finaliza correctamente la sesión del cliente		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión"	El sistema solicita confirmación de la acción
	2	El usuario confirma el cierre de sesión	El sistema finaliza la sesión activa
	3	Si el usuario cancela la acción el sistema mantiene la sesión activa	
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1		Si ocurre un error al cerrar la sesión el sistema informa que no se pudo cerrar la sesión correctamente



Rendimiento	El sistema deberá cerrar la sesión en un tiempo máximo de 3 segundos
Frecuencia	Se ejecuta con una frecuencia media
Importancia	Alta
Urgencia	Media